

ARD 嵌入 ARD2 的固定式 (1,3) 以下

定义与证明资料 / 中文版

2026-09-16。纸面比较证明；**尚未 Lean 形式化**。本文不改动记号规则。配套有界回归只核对有限实例，不能代替下文的全称证明。

0. 结论与版本

记 U_A, U_2 为 ARD、ARD2 的有限标准域， α_A, α_2 为其序型。外加顶端不计入这两个序型。

在 ARD2 中令

$$B = [][(0,0,1)] = A_2[1][1].$$

它的计数序列是 (1,3)。本文构造严格序嵌入

$$\boxed{\Phi : U_A \hookrightarrow (U_2)_{<B}, \quad \alpha_A \leq |B|_{\text{ARD2}} < \alpha_2.}$$

因此整个 **ARD 严格小于整个 ARD2**，反向的整个标准域序嵌入不可能。这里不证明 $\alpha_A = |B|$ ，也不证明像为初始段、计数不变或逐指标交换。

为使用完整根包含，先对仓库的 ARD-legacy 证明。仓库的轮廓等价定理 将结论转移到当前新版 ARD。两者的标准序型相同。

目标是现行 ARD2 规则，特别是低行新包的最大根为**新接缝列自身**。不能替换成 ARD-legacy 的父列根包。

下文使用两者已经证明的标准域良序，以及“两个标准式严格较小，当且仅当它是另一个的非空有限展开后代”。不以有限测试代替这些事实；也不声称已经在 Lean 中编码所需弱对象理论。

1. 三元组、完整根和源的强约束

第 j 列的压缩组写成 (k, p, q) ，表示父列 p 、行锚 k 、所有根 $0 \leq u \leq q$ 。优先级为 (k, q) 的字典序，实际控制在优先级相同时选最大父。

ARD2 的合法性是 $k, q \leq j$ 、 $p < j$ 。ARD-legacy 的任意标准式满足更强条件

$$k, q \leq p < j. \tag{S}$$

源种子满足 (S)。所有地址同时单调搬运、旧根截小，以及新包 $h < \phi(K) \leq \phi(c)$ 、根 $\phi(c)$ ，均保持它。来源列也保持它。因此 (S) 对完整源标准域成立。

写 $H \succeq G$ 表示两者宽度相等，且每个源组 $(k, p, q) \in C_j(G)$ 在 $C_j(H)$ 的同 (k, p) 处都有最大根至少 q 。这是完整根关系包含，不是比较计数，也不要求目标图恰等于源图。

2. 门槛祖先成链不变量

固定 $a = (k, u)$ ，令 $d = \max(k, u)$ 。在 ARD2 图 H 上定义向左图 $E_a(H)$ ：

$$j \longrightarrow p \iff p \geq d \wedge \exists (h, p, q) \in C_j(H) ((h, q) \geq_{\text{lex}} (k, u)). \tag{F1}$$

所以这不是“恰好第 k 行”的关系：**所有更高行也计入**，但父必须不小于门槛的两个坐标。这个区别正好处理更高控制行产生的新行包。

称 H 满足 F ，若每个 $E_a(H)$ 中，每一顶点的全部祖先按该图可达性成链。等价地，任取同一顶点的直接父 $p < c$ ，都有从 c 到 p 的非空向左路径。本文统一把这件事写为 $p \prec_a c$ 。

以下有限图事实反复使用：

1. 若祖先成链，再把父限制为 $p \geq t \geq d$ ，性质仍保持。连接两个保留的父的向左路径不会降到较小者以下。
2. 给一棵向左祖先链上的根附加另一条祖先链，只会向其后代传播同一条链，不产生分叉。
3. 若根原有祖先，附加链只要包含原祖先链，同样成立。
4. 删除最右列保持该性质。

这些事实可按列从左到右归纳，不使用任何序数大小结论。

引理 2.1. ARD2 的全部标准图满足 F 。

下面第 3、4 节证明合法图的 F 对实际展开闭合。种子只有相邻父边，因此所有门槛子图的祖先都是线性链，给出引理。

3. 固定宽度局部步骤保持 F

对末列非空的目标 H ，定义 $T(H)$ 为实际 $H[1]$ 后用实际 $[0]$ 删除新增尾列，恢复旧宽度。设旧末列为 x ，控制为 (K, c, r) ，优先级为 $b = (K, r)$ 。

其局部公式为以下三部分之并并作根规范化：

1. 原末列所有优先级严格小于 b 的原子；
2. (h, c, x) , $h < K$ ；
3. 来源 C_c ，把其中行 SELF c 、根 SELF c 分别重绑为 x 。

末列之前完全不动。对固定宽度只有有限多个合法末列，且每个 T 严格降低末列序，故它不能永远执行而不清空。这里没有迭代完整图的基本列到零。

固定 $a = (k, u)$ 、 $d = \max(k, u)$ 。

- 若 $c < d$ ，来源列父小于 c ，新包父等于 c ，都不贡献 E_a 边。父大于等于 d 的原有 E_a 边不会被此次最高控制删除：若它也是最高优先级，其父大于 c ，与选最大父矛盾；若它更低则完整保留。因此该门槛图不变。
- 若 $c \geq d$ ，来源 SELF 重绑不改变来源父至少为 d 的门槛判定。若 $c > d$ ，SELF 已在门槛之上；若 $c = d$ ，来源父都小于 d ，没有须判断的边。
- 仍设 $c \geq d$ 。若 $b \leq a$ ，原末列截去最高优先级后没有 E_a 边，低行包也没有；结果只有 C_c 的祖先链。
- 若 $b > a$ ，控制父 c 本来就是 E_a 的直接父。保留的旧父、可能加入的 c ，以及来源 C_c 的祖先，全都位于旧末列的一条祖先链内。第 2 节有限图事实保证成链。

故 T 保持 F 。

4. 整个实际基本列保持 F

这里只需处理非空末列和正指标。设切点 c ，旧末列 x ，块长 $L = x - c$ ，第 b 块移动

$$\phi_b(i) = \begin{cases} i & i < c, \\ i + bL & i \geq c. \end{cases}$$

来源块为 $C_c, \dots, C_{x-1}$ ；普通接缝和低行新包放在 $N_b = x + bL$ 。下一份来源块的第一列也在 N_b ，必须合并，包括来源 SELF 重绑。

固定目标门槛 $a = (k, u)$ 、 $d = \max(k, u)$ 。定义左逆阈值

$$\lambda_b(v) = \min\{i : \phi_b(i) \geq v\}.$$

若 k 在 ϕ_b 的像中，令

$$a_b = (\lambda_b(k), \lambda_b(u));$$

否则令 $a_b = (\lambda_b(k), 0)$ 。再令 $t_b = \lambda_b(d)$ 。总有 $t_b \geq \max(a_b)$ 。

对每个**未经接缝截根的搬运来源组**，逐坐标直接得到

$$\phi_b(p) \geq d \wedge (\phi_b(h), \phi_b(q)) \geq a \iff p \geq t_b \wedge (h, q) \geq a_b. \quad (F2)$$

当 k 不在像中，没有搬运运行恰好等于 k ，所以只需比较行而根阈值归零。这一分支不能省略；它处理复制插入的行号空隙。父阈值仍保留 t_b ，不能随之归零。

原图满足 F ，再用第 2 节的加严父阈值事实，故每个来源块的内在门槛图祖先成链。接缝旧记录只会降低优先级，所以其父是原未列在 (F2) 对应门槛下的父的子集。

一个新低行包在门槛图中出现，当且仅当

$$k < \phi_b(K), \quad d \leq \phi_b(c). \quad (F3)$$

这时搬运控制本来就在门槛之上，且其父符合门槛，因此 c 原本就是 (F2) 图中旧未列的直接父。于是加入包的父 $\phi_b(c)$ 不会与旧接缝父分叉。

分两类作完整的逐块拼接检查。

4.1 $d \geq c$: 来源块无共享前缀入边

所有共享前缀父 $p < c \leq d$ 都被门槛排除。每个来源块的首列来自 C_c ，其父原本全部小于 c 且保持不动，所以首列在该块内是根；即使它的 SELF 被搬运，也不能改变父门槛不合格的事实。

接缝父的对应旧父成链；若新包也出现，其父由 (F3) 属于同一链。父之间的见证路径只经过来源块内的旧列，且不经旧未列，所以已经复制到当前块。前一接缝可能给当前块首附加祖先，但只能延长经过这一根的同一链条。

把接缝链附加到下一来源块原本无父的首列，再按第 2 节事实，保持祖先成链。各块的 a_b, t_b 即使不同，这个论证也逐块成立：它使用该块自己的来源子图，不假定所有块的逆像门槛相同。

4.2 $d < c$: 门槛固定，允许共享前缀

此时 $k, u < c$ ，所有块的门槛均为 a ，共享前缀及来源首列原有的前缀祖先都不变。

若普通接缝或低行包在此门槛下非空，那么旧控制优先级严格高于 a 。而且接缝一定含有到当前块首 $\phi_b(c)$ 的门槛边：若控制的截根前驱仍达到门槛，它直接给出；若控制根为零而控制行更高，低行包给出。控制前驱或该新包的最高优先级支配其他所有接缝记录，因此不会发生“其他接缝边留下，但控制父处没有门槛边”的例外。

旧未列的门槛祖先链包含 c ，故包含 C_c 原有的整条前缀祖先链。复制后，它们仍在同一链内。以前附加到当前块首的祖先只延长这条链；把所得链与下一份 C_c 的原前缀祖先合并，不会分叉。

若普通接缝和包均不贡献门槛边，就只剩下一份 C_c 原来的前缀祖先链，仍成链。

两种情况完成逐块归纳。因此实际每个基本列保持 F ，引理 2.1 得证。

5. 暴露任意安全控制需求

引理 5.1. 设合法目标 H 满足 F ，未列含根原子需求

$$e = (K, p, R), \quad K, R \leq p.$$

则有限次 T 后，实际最大控制恰为 e 。整个准备过程不改此前缀，并保留原未列所有优先级严格小于 $a = (K, R)$ 的根原子。

证明。 在停止前保持从未列到 p 的非空 E_a 路径。初始直接边给出它。令当前实际控制为 (H, c, r) ，优先级 b 。

路径的第一条边达到门槛，所以 $b \geq a$ 。

- 若 $c < p$ ，该路径第一父不小于 $p > c$ ，因此其优先级严格低于最大控制 b ，否则选最大父时不会选 c 。第一边完整保留，后面的路径在未改前缀中。

- 若 $c > p$, 则 $c \geq p \geq \max(a)$, 当前控制也是 E_a 边。由 F , p 是 c 的 E_a 祖先; T 把 C_c 继承到末列, SELF 重绑不会使这些安全路径的门槛判定降低, 于是路径保留。
- 若 $c = p$ 且 $b > a$, 若 $H = K$ 则 $r > R$, 截根后仍有需求 e ; 若 $H > K$, 低行包在第 K 行、父 p 、根至末列自身, 直接包含 e 。
- 若 $c = p$ 且 $b = a$, 所需控制已经暴露, 停止。

第 3 节保持 F 。因为始终 $b \geq a$, 原来严格低于 a 的原子都通过截根筛选。有限状态严格局部下降不允许永远准备; 路径又禁止在暴露前清空末列。因此必在有限步后停止。证毕。

注意中途控制优先级可能因继承来源 SELF 而上升。证明没有假定控制优先级单调下降; 真正严格下降的是有限末列序。

6. ARD 的实际一步可由目标后代模拟

设源 G 满足 (S), 目标 H 满足 F , 且 $H \succeq G$ 。

引理 6.1. 对每个严格源步 $G \rightarrow G[n]$, 有非空实际 ARD2 路径

$$H \rightarrow_2^+ H', \quad H' \succeq G[n],$$

并且 H' 仍满足 F 。若 H 标准且 $H < B$, 则 H' 也标准且小于 B 。

删列情形直接在目标执行 [0]。其余情形令源控制为 (K, c, R) 。由 (S), 需求安全, 用引理 5.1 先把它暴露为目标实际控制, 得到 $\hat{H}$ 。随后取目标**相同指标** n 。

源、目标当前宽度、切点和块长相同, 四个坐标的搬运映射相同。此前缀一直保留, 故来源复制覆盖源的全部来源复制。源来源切点 C_c 的所有行锚和根严格小于 c , 所以目标来源的额外 SELF 重绑不会伤害所覆盖的源部分。

源源末列优先级严格较低的原子在准备期间保留, 随后按照相同根阈值截断和搬运。新低行包逐行相同, 但目标根一直到新接缝, 包含源只到搬运父的包。

唯一需单独处理的是: 源最高优先级在父 $v < c$ 还出现时, 这条直接边可能在准备中消失。但源合法性给出 $K, R \leq v < c$, 故这些坐标不被切点搬运; 该边在源接缝里只能产生根 $u < R$ 。若 $R = 0$, 无输出; 若 $R > 0$, 其原先严格较低优先级的根原子 $(K, v, R - 1)$ 在准备中一直保留, 覆盖其全部输出。控制父 c 自身的截根输出则由已暴露控制给出。

这覆盖源输出全部关系, 不能省略同优先级多父分支。第 4 节保证目标实际展开保持 F 。所有准备与最后展开都是真实严格后代, 故引理成立。

7. 固定 B 下的统一种子供应

$B = A_2[1][1]$ 是标准 ARD2 式, 计数为 $(1, 3)$ 。对 $m \geq 1$, 令

$$H_m = B[m - 1].$$

直接代入 ARD2 的实际公式, H_m 恰有 m 列, 首列空, 且 $1 \leq j < m$ 时

$$C_j(H_m) = \{(j - 1, j - 1, j - 1)\} \cup \{(h, j - 1, j) : 0 \leq h < j - 1\}. \quad (\text{Seed})$$

因而 $H_m \succeq A_m^{\text{ARD}}$, 并且全部 $H_m < B$ 。零种子由零覆盖。第 2-4 节给出这些目标的 F 。

沿任意有限源生成路径反复使用引理 6.1, 得到: **每个有限标准 ARD 式都有一个严格位于固定 B 以下的标准 ARD2 覆盖。** 这一步使用统一模拟, 不是由单独的种子覆盖直接跳到结论。

8. 与展开历史无关的序嵌入

定义覆盖集 $\mathcal{C}(G) = \{H \in U_2 : H < B, H \succeq G\}$, 并令 $\Phi(G) = \min_{<_2} \mathcal{C}(G)$ 。

第 7 节保证非空，目标标准域良序保证最小值存在。其每个成员自动满足 F 。

对源严格一步 $G \rightarrow G'$ ，从当前实际目标 $\Phi(G)$ 应用引理 6.1，得到 $H' \in \mathcal{C}(G')$ 且 $H' < \Phi(G)$ 。因此

$$\Phi(G') \leq H' < \Phi(G).$$

源标准域的严格列序正是非空有限展开可达性，故沿路径合成得到严格保序；线性序中严格保序也给出单射及顺序反映。所有像均小于 B 。最后用新旧 ARD 标准域序同构转移到新版 ARD。

若把源外顶端也计入，令其像为 B ；整个带顶端的源仍严格嵌入 ARD2 的 A_2 以下，因为 $B < A_2$ 。

目标还可限制在没有行 SELF 的片段： B 满足所有 $k \leq p$ ，这由同时搬运、原关系截根以及新包 $h < \phi(K) \leq \phi(c)$ 保持。所以这条嵌入只利用了 ARD2 的全上下文根，尚未利用其行 SELF 的全部自由度。这是已证嵌入的结构性质，不据此给剩余片段指定额外序型。

9. 检验记录与结论边界

结构检验 使用正式 ARD2 Python。检查了 1,200 个任意合法小图，其中 694 个满足 F ；这些图的 2,776 次基本列均保持 F 。另检查 3,500 个标准图和 10,280 步。还独立核对了 一个 ARD2 轮廓公式，但上述嵌入证明**不依赖**该额外简化。

模拟检验 从固定 $B = (1, 3)$ 的实际子项覆盖 ARD 种子。初次 1,500 对状态、5,516 次模拟全部通过，准备总计 360 步、单次最多 4 步。超出列数、状态数或时限的分支列为未知，不计为通过。代码另核对局部公式确实等于实际 [1] 加实际删列。

后续扩大列宽至 16，并对每次准备额外核对实际展开路径和 F ：25 秒内检查 7,188 对状态、25,709 次模拟、2,141 次准备，单次准备最多 55 步，均未发现违反。另有 16,093 个触及预算的分支及 13,054 个未处理队列项；这些不是已检验成功。

这些是防止抄错公式的回归，不是第 2-8 节全称证明的依据。程序有显式时间、队列、列宽和准备次数上限；未进行完整图的固定指标到零搜索。

wY 仍是 omega-Y / weak magma。本文没有证明 wY 与 ARD 或 ARD2 的任一整体序型不等式。 新增结果只决定 ARD 与 ARD2 的方向；不能由共同公理上界、计数增长或被排除的某种编码推断其余两对。